

RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto: Transformar Base de Dados Públicas em Banco de Dados Acessível à Sociedade

Tema: Inflação de alimentos, rendimento real e pressão econômica sobre o acesso a alimentos

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V

Etapas: Fase 3 — Modelagem e Implementação do Banco de Dados

Alunos: Egídio Brumati Dugaich, Leandra Cristiane Rosa e Samuel Ferreira de Azevedo

1. Introdução

Este relatório apresenta o processo de modelagem e implementação do banco de dados relacional desenvolvido na Fase 3 do projeto.

Na Fase 2, os dados públicos sobre IPCA de alimentos e rendimento médio real foram coletados, tratados, padronizados e consolidados em uma base final. Na Fase 3, essa base tratada foi transformada em um banco de dados relacional funcional, permitindo consultas estruturadas sobre inflação de alimentos, renda e pressão econômica associada ao acesso a alimentos.

O objetivo desta etapa é criar uma estrutura de banco de dados que facilite o acesso, a consulta e o uso social das informações, apoiando estudantes, pesquisadores, jornalistas, organizações sociais e gestores públicos interessados em análises sobre custo de vida e poder de compra.

2. Objetivo da Fase 3

O objetivo específico da Fase 3 foi criar um banco de dados relacional para armazenar, consultar e disponibilizar séries históricas tratadas sobre inflação de alimentos, rendimento real e pressão econômica sobre o acesso a alimentos.

A implementação buscou atender aos seguintes pontos:

- representar os dados em modelo relacional;
- criar tabelas com chaves primárias e estrangeiras;
- importar a base consolidada da Fase 2;
- validar a integridade dos dados carregados;
- criar consultas úteis para análise social;
- disponibilizar uma view de acesso público;
- documentar a estrutura técnica do banco.

3. Resumo da base tratada da Fase 2

A base utilizada na implementação do banco foi o arquivo:

base_consolidada_pressao_alimentar.csv

Essa base contém 56 registros trimestrais, cobrindo o período de janeiro de 2012 até outubro de 2025.

A base consolidada contém informações sobre:

- ano;
- trimestre;
- data de referência;
- IPCA de alimentos acumulado no trimestre;
- rendimento real médio;
- variação trimestral do rendimento real;
- indicador de pressão alimentar;
- classificação da pressão alimentar.

A série de IPCA de alimentos possui periodicidade mensal. Para permitir comparação adequada com a série de rendimento real, que possui periodicidade trimestral, o IPCA mensal foi convertido para variação acumulada trimestral. Dessa forma, o indicador final compara o IPCA de alimentos acumulado no trimestre com a variação trimestral do rendimento real.

4. SGBD escolhido

O SGBD escolhido para a implementação foi o **PostgreSQL**.

O PostgreSQL foi utilizado por ser um sistema gerenciador de banco de dados robusto, amplamente utilizado no mercado e adequado para projetos relacionais e analíticos. Além disso, permite criação de tabelas com restrições, uso de chaves primárias e estrangeiras, importação de arquivos CSV, criação de views e execução de consultas SQL estruturadas.

A administração e execução dos scripts foram realizadas por meio do **pgAdmin**.

5. Modelo conceitual

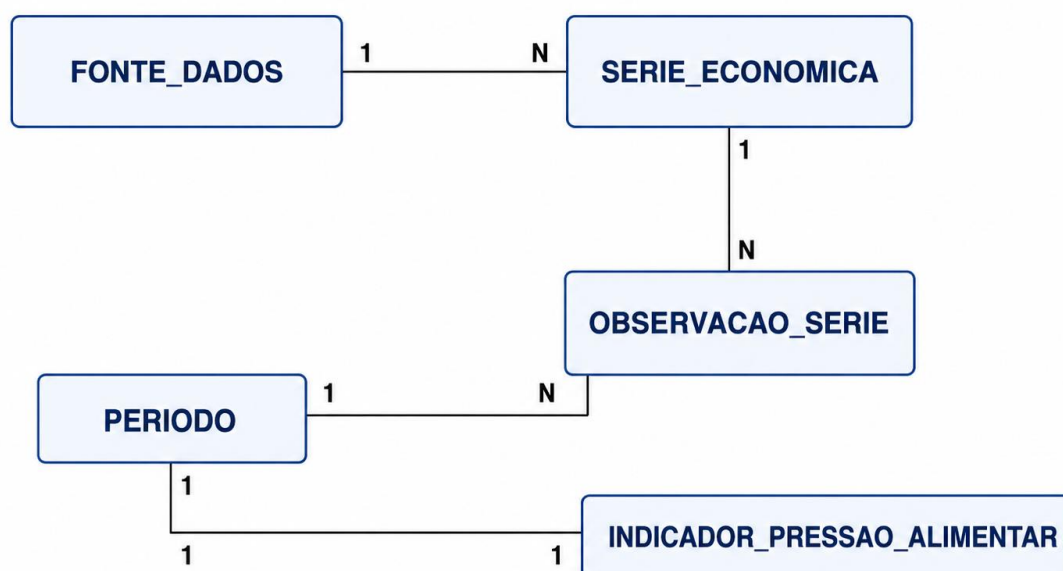
O modelo conceitual foi elaborado com base nas principais entidades envolvidas no projeto:

- fonte dos dados;
- série econômica;
- período;
- observação da série;
- indicador de pressão alimentar.

O relacionamento entre as entidades foi definido da seguinte forma:

- uma fonte de dados pode possuir várias séries econômicas;
- uma série econômica pode ter várias observações ao longo do tempo;
- um período pode conter várias observações de séries diferentes;
- cada período possui um único indicador consolidado de pressão alimentar.

Figura 1 — Diagrama Entidade-Relacionamento conceitual do banco de dados.



6. Modelo lógico

A partir do modelo conceitual, foi elaborado o modelo lógico relacional, contendo tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições.

As principais tabelas implementadas foram:

- fonte_dados;
- serie_economica;
- periodo;
- observacao_serie;

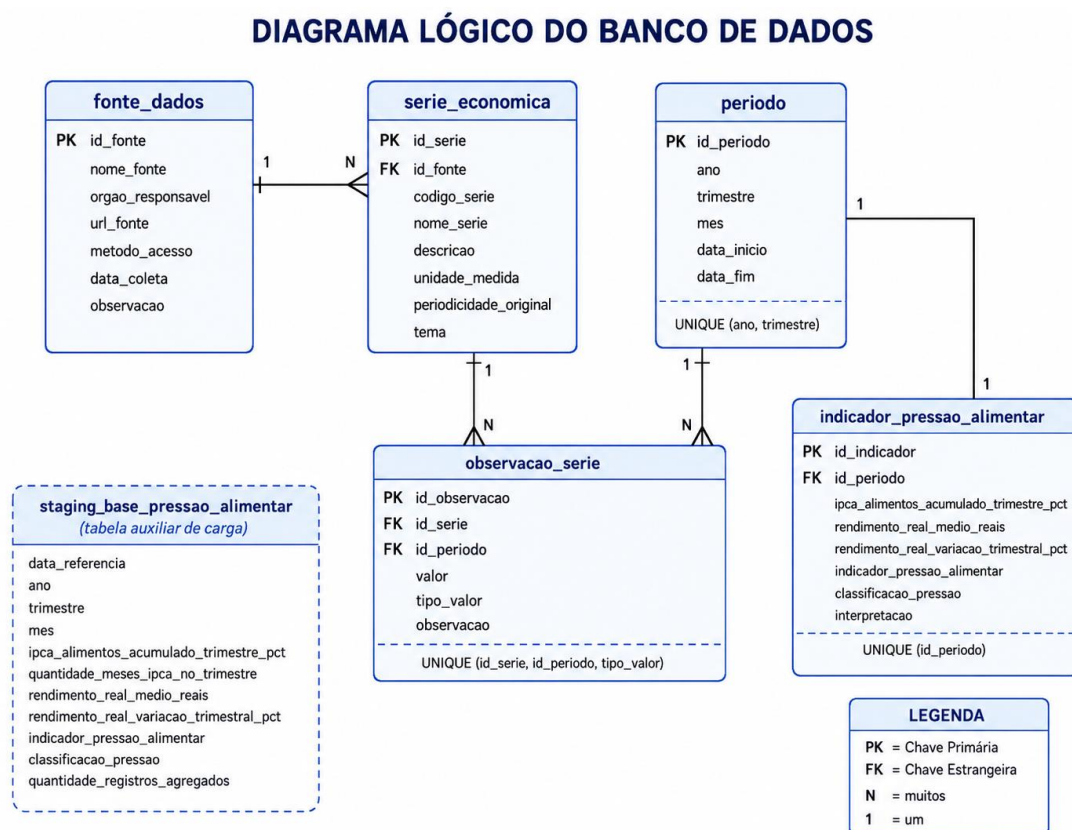
- indicador_pressao_alimentar.

Também foi criada a tabela auxiliar:

- staging_base_pressao_alimentar.

Essa tabela foi utilizada apenas como estrutura temporária para importação do CSV tratado da Fase 2 antes da distribuição dos dados para as tabelas relacionais definitivas.

Figura 2 — Modelo lógico relacional com tabelas, chaves e restrições.



7. Descrição das tabelas

7.1 Tabela fonte_dados

A tabela fonte_dados armazena informações sobre a origem dos dados utilizados no projeto.

Campos principais:

- id_fonte;
- nome_fonte;
- orgao_responsavel;

- url_fonte;
- metodo_acesso;
- data_coleta;
- observacao.

Essa tabela permite registrar que os dados foram obtidos do IPEADData, por meio de API e tratamento em Python.

7.2 Tabela serie_economica

A tabela serie_economica armazena as séries utilizadas no projeto.

Foram registradas duas séries principais:

- IPCA — alimentos e bebidas;
- rendimento médio real.

Essa tabela possui relacionamento com fonte_dados, indicando a origem de cada série econômica.

7.3 Tabela periodo

A tabela periodo representa os períodos trimestrais da base consolidada.

Campos principais:

- id_periodo;
- ano;
- trimestre;
- mes;
- data_inicio;
- data_fim.

Foi criada uma restrição única para impedir duplicidade de períodos:

UNIQUE (ano, trimestre)

Assim, cada combinação de ano e trimestre aparece apenas uma vez no banco.

7.4 Tabela observacao_serie

A tabela `observacao_serie` armazena os valores observados das séries econômicas em cada período.

Ela relaciona:

- uma série econômica;
- um período;
- um valor;
- o tipo do valor observado.

Exemplos de tipos de valor:

- `acumulado_trimestral_pct`;
- `variacao_trimestral_pct`.

Essa tabela permite armazenar separadamente as observações do IPCA de alimentos e do rendimento real.

7.5 Tabela `indicador_pressao_alimentar`

A tabela `indicador_pressao_alimentar` armazena o resultado consolidado por trimestre.

Campos principais:

- `id_indicador`;
- `id_periodo`;
- `ipca_alimentos_acumulado_trimestre_pct`;
- `rendimento_real_medio_reais`;
- `rendimento_real_variacao_trimestral_pct`;
- `indicador_pressao_alimentar`;
- `classificacao_pressao`;
- `interpretacao`.

Essa é a principal tabela analítica do banco, pois concentra o indicador final utilizado para análise da pressão econômica associada ao acesso a alimentos.

7.6 Tabela auxiliar `staging_base_pressao_alimentar`

A tabela `staging_base_pressao_alimentar` foi utilizada como tabela temporária de carga.

O CSV consolidado da Fase 2 foi importado inicialmente nessa tabela. Depois, os dados foram distribuídos para as tabelas normalizadas do banco.

Essa estratégia reduziu o risco de erros na carga e facilitou a validação dos dados antes da inserção nas tabelas finais.

8. Scripts SQL desenvolvidos

Foram desenvolvidos os seguintes scripts SQL:

Arquivo	Finalidade
01_criacao_banco.sql	Criação do banco de dados <code>pressao_alimentar</code> .
02_criacao_tabelas.sql	Criação das tabelas, chaves e restrições.
03_carga_dados.sql	Inserção dos dados nas tabelas finais a partir da staging.
04_consultas_validacao.sql	Consultas para validar a carga e a integridade dos dados.
05_consultas_sociais.sql	Consultas úteis para análise social dos dados.
06_views.sql	Criação da view pública de consulta.

Esses scripts permitem recriar a estrutura do banco e demonstram as etapas de implementação realizadas.

9. Processo de carga dos dados

O processo de carga foi realizado em duas etapas.

Primeiro, o arquivo `base_consolidada_pressao_alimentar.csv` foi importado para a tabela auxiliar `staging_base_pressao_alimentar`.

Em seguida, os dados foram distribuídos para as tabelas relacionais definitivas:

- `fonte_dados`;
- `serie_economica`;
- `periodo`;
- `observacao_serie`;
- `indicador_pressao_alimentar`.

Essa abordagem foi escolhida porque facilita a importação do CSV e permite organizar os dados em uma estrutura normalizada após a carga inicial.

10. Validações realizadas

Após a carga dos dados, foram executadas consultas de validação para verificar a consistência do banco.

Foram validados:

- total de fontes carregadas;
- total de séries econômicas;
- total de períodos;
- total de observações;
- total de indicadores;
- distribuição das classificações;
- funcionamento da view pública.

Resultados esperados e obtidos:

Validação	Resultado
Total de fontes	1
Total de séries econômicas	2
Total de períodos	56
Total de observações de série	111
Total de indicadores	56
Total de registros na view pública	56

A tabela `observacao_serie` possui 111 registros porque contém 56 observações do IPCA acumulado trimestral e 55 observações de variação trimestral do rendimento real. O primeiro período não possui variação de rendimento, pois não há trimestre anterior para comparação.

A distribuição das classificações ficou da seguinte forma:

Classificação	Quantidade
<code>sem_pressao</code>	25
<code>alta_pressao</code>	24
<code>pressao_moderada</code>	6
<code>sem_classificacao</code>	1

11. View de acesso público

Foi criada a view:

`vw_pressao_alimentar_trimestral`

Essa view reúne os principais campos necessários para consulta pública dos dados:

- ano;
- trimestre;
- data de início;
- data de fim;
- IPCA de alimentos acumulado no trimestre;
- rendimento real médio;
- variação trimestral do rendimento real;
- indicador de pressão alimentar;
- classificação da pressão;
- interpretação.

A view facilita o uso do banco por pessoas que não precisam conhecer toda a estrutura relacional interna. Assim, usuários externos podem consultar diretamente os dados consolidados de forma mais simples.

12. Consultas sociais criadas

Foram criadas consultas SQL para responder perguntas de interesse público, tais como:

- quais foram os maiores períodos de pressão alimentar;
- quantos períodos existem em cada classificação;
- como o indicador evoluiu historicamente;
- quais trimestres foram classificados como alta pressão;
- qual foi a média anual do indicador;
- em quais períodos a variação da renda acompanhou ou superou a variação dos alimentos.

Essas consultas demonstram que o banco pode ser utilizado para apoiar análises sobre custo de vida, poder de compra e pressão econômica associada ao acesso a alimentos.

13. Evidências da implementação

Foram registradas evidências da implementação do banco, incluindo:

- criação das tabelas;
- carga do CSV na tabela staging;
- carga das tabelas finais;
- consultas de validação;
- funcionamento da view pública;
- consultas sociais.

As evidências foram armazenadas na pasta:

fase3/evidencias/

Principais arquivos:

- tabelas_criadas.png;
- carga_staging.png;
- view.png;
- n_peridos_class.png;
- maiores_periodos_pressao.png;
- evolução_historica.png;

14. Limitações do modelo

O banco desenvolvido organiza e disponibiliza informações sobre inflação de alimentos, rendimento real e pressão econômica associada ao acesso a alimentos.

No entanto, o indicador criado possui finalidade acadêmica e exploratória. Ele não representa uma metodologia oficial de medição de insegurança alimentar.

O banco permite analisar uma pressão econômica associada ao acesso a alimentos, a partir da comparação entre inflação de alimentos e variação do rendimento real. Ele pode contribuir para discussões sobre custo de vida e segurança alimentar, mas não substitui indicadores oficiais específicos sobre insegurança alimentar.

Outra limitação é que a base utiliza séries agregadas e não permite análise individual, familiar ou regional detalhada.

15. Próximos passos

Como próximos passos para fases futuras, o banco pode ser utilizado como base para:

- construção de dashboards;
- criação de painéis de visualização;
- desenvolvimento de API pública;
- integração com ferramentas de BI;
- ampliação da base com indicadores regionais;
- inclusão de dados complementares sobre cesta básica ou segurança alimentar.

A estrutura relacional criada nesta etapa facilita a continuidade do projeto, pois organiza os dados de forma documentada, consultável e reutilizável.

16. Conclusão

A Fase 3 resultou na criação de um banco de dados relacional funcional em PostgreSQL, estruturado para armazenar e consultar dados sobre inflação de alimentos, rendimento real e pressão econômica sobre o acesso a alimentos.

Foram desenvolvidos modelo conceitual, modelo lógico, scripts SQL, processo de carga dos dados, consultas de validação, consultas sociais e uma view pública de acesso aos indicadores.

Com isso, a base tratada da Fase 2 foi transformada em uma infraestrutura tecnológica mais adequada ao uso público, atendendo ao objetivo extensionista de promover acesso estruturado à informação pública e gerar um produto útil à sociedade.